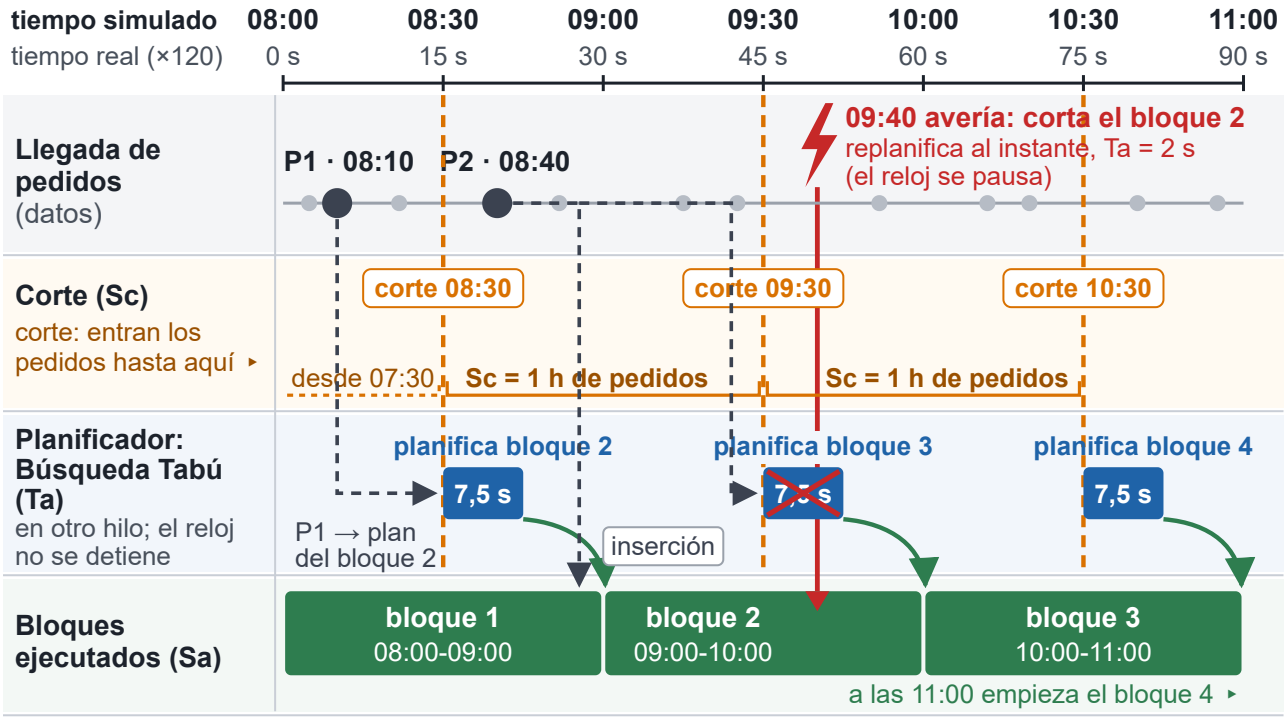
PaqRap: consumo de datos por bloques (Sa = 1 h, Sc = 1 h, Ta = 7,5 s)

Criterio A22. ¿Cómo se consumen los datos en bloques de tiempo (Sc) por cada bloque de tiempo del planificador (Sa)?

El tiempo simulado se divide en **bloques de 1 h (Sa)**. Cada bloque se planifica **30 min antes** de que empiece, con los pedidos llegados **hasta ese corte (Sc = 1 h de datos)**. Búsqueda Tabú piensa en paralelo **(Ta = 7,5 s reales)** mientras el reloj sigue. Al empezar el bloque se aplica el plan sin saltos y se insertan los pedidos llegados después del corte. Lo imprevisto (avería, pedido urgente) corta el bloque y replanifica al instante con Ta = 2 s.

Leyenda: datos: llegada de pedidos · corte (inicio de la planificación) · planificador: Búsqueda Tabú · bloques ejecutados · excepción (avería)



Flechas verdes: al empezar cada bloque se aplica el plan si el estado real coincide con el proyectado (sin saltos) + se insertan los pedidos llegados después del corte.

Valores

Sa	bloque: **1 h simulada = 30 s reales**
Sc	**1 h simulada** de pedidos (hasta el corte)
Adelanto	**30 min simulados = 15 s reales** (el corte)
Ta	**7,5 s reales** = 15 min sim. (mitad del adelanto)
Ta exc.	**2 s reales**, reloj en pausa (avería, urgente)
K	**×120**: 5 días en 60 min (SIM_5D)
Regla	**Ta < adelanto real** (7,5 s < 15 s): llega a tiempo

Pasos en cada bloque

1. **Corte** (30 min antes): se copia el estado del simulador y se avanza la copia hasta el inicio del bloque con el plan vigente.
2. Búsqueda Tabú planifica el bloque sobre esa copia, en otro hilo, con los pedidos llegados hasta el corte.
3. **Inicio del bloque:** se compara el estado real con el proyectado y, si coinciden, se aplica el plan.
4. Los pedidos que llegaron después del corte se insertan sin correr Tabú; el bloque siguiente los optimiza.

Excepción: avería a las 09:40

Avería registrada por el operador → **corta el bloque** → replanifica al instante con **Ta = 2 s** (el reloj se pausa) → se descarta el plan adelantado y se recalcula desde el estado nuevo. Un pedido urgente se trata igual.

Pedidos de ejemplo

P1 (08:10), antes del corte de las 08:30: entra al plan del bloque 2, optimizado por Tabú.

P2 (08:40), después del corte: se **inserta** a las 09:00 sin correr Tabú y queda optimizado en el plan del bloque 3 (corte 09:30).

Por qué bloques de 1 h

Prueba con datos oficiales (5 días, demanda media, 12 corridas): con **bloques de 2 h colapsaron 11 de 12**; con **bloques de 1 h, 3 de 12**. Con bloques grandes, un pedido nuevo espera demasiado para entrar a un plan optimizado.

Nota. El planificador no recibe todos los pedidos de una vez: en cada corte solo ve los registrados hasta ese momento. Los archivos del profesor se leen al iniciar la corrida, solo los meses que cubre la simulación, no los 36 meses.

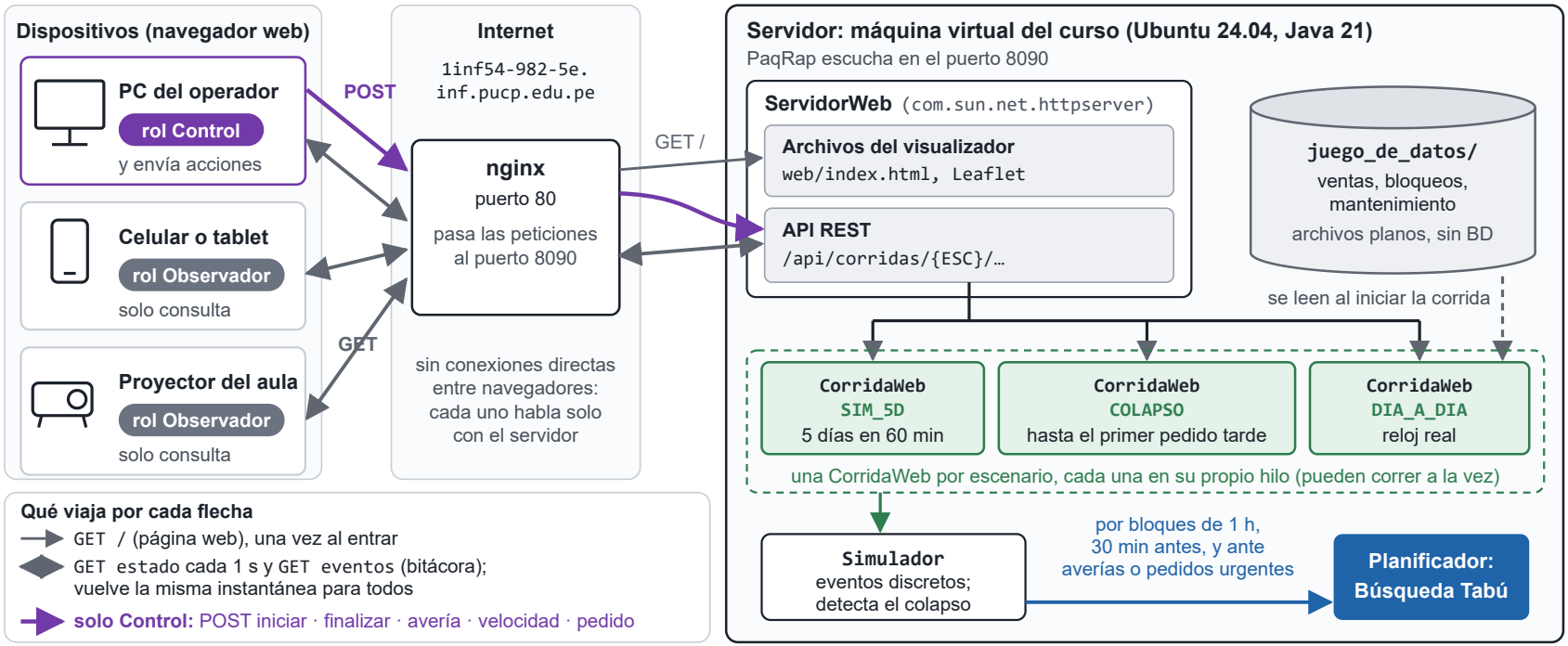
PaqRap: varios navegadores sobre una misma simulación

Criterio A23. ¿Cómo interactúan varios navegadores durante la simulación del periodo?

La simulación vive en el **servidor**, no en el navegador. Cualquier cantidad de dispositivos puede mirarla a la vez y entrar cuando quiera. Cada uno consulta el estado **cada segundo** y navega por su cuenta (zoom, selección, paneles). Solo el que tiene el rol **Control** envía acciones (iniciar, finalizar, registrar una avería…), y todos ven el resultado en la siguiente consulta.

Leyenda

- Consultas GET (todos los dispositivos)
- Acciones POST (solo el rol Control)
- Planificador: Búsqueda Tabú
- Corridas (una por escenario)
- Datos (archivos planos)



Secuencia de ejemplo

1 La PC (Control) inicia SIM_5D: `POST /api/corridas/SIM_5D`.

2 El celular entra después y ve la misma corrida en su estado actual.

3 Cada segundo, ambos hacen `GET …/estado` y reciben la misma instantánea. Cada uno hace zoom o elige un vehículo **sin afectar al otro**.

4 La PC registra una avería: `POST …/averias`. El servidor replanifica al instante.

5 En la siguiente consulta (menos de 1 s), **ambos** ven la avería y las rutas nuevas.

Decisiones de diseño

Consulta cada 1 s en lugar de WebSocket: más simple y funciona detrás de cualquier proxy. La instantánea es completa: quien entra tarde lo ve todo en el siguiente segundo.

El navegador interpola el movimiento entre instantáneas para que se vea fluido.

Un hilo por escenario: los tres escenarios pueden correr a la vez.

El rol se elige en el navegador, sin contraseña: evita que el proyector o el celular inicien o finalicen corridas por error.